



**SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

2025 - 2026 GÜZ/BAHAR

ÖDEV

Öğrencinin

Adı Soyadı :Serhat Ay, Sadıkcın Çelik , Aşır Can Aslan

Programı Yapay Zeka İlkeleri

Okul No 24010903100,24010903038,24010903086

Ödev Başlığı Korsan Hazine Oyunu/ Grup 28

Danışmanı Muhammed Yusuf Küçükpara

.....



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE AMAÇ.....	3
2. PROBLEM TANIMI VE OYUN SENARYOSU.....	3
3. PROBLEM UZAYI MODELİ.....	3
4. ARAMA ALGORİTMASI VE KARAR MEKANİZMASI	4
4.1. A* Algoritması Mimarisi.....	4
4.2. Ajan Karar Verme Mekanizması.....	4
5. KULLANILAN ARAÇLAR VE UYGULAMA MİMARİSİ	4
6. TEST VE DOĞRULAMA.....	5
7. PERFORMANS ANALİZİ VE SINIRLAMALAR	5
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	5
9. GÖREV DAĞILIMI.....	6
10. KAYNAKÇA.....	6

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Bu proje kapsamında, 12x12 grid tabanlı bir 3D rota planlama oyunu geliştirilmiştir. Oyunda RX-12 adlı robot korsan, Kafatası Adası üzerindeki hazine sandıklarını toplar ve korsan kalesine en düşük toplam maliyetle ulaşmaya çalışır. Proje; arama algoritmaları, sezgisel maliyet hesabı, durum uzayı modelleme ve web tabanlı 3D prototip geliştirme konularını bir araya getirir (PÇ1, PÇ5).

Çalışmanın temel hedefi, A* arama algoritmasının yalnızca kısa yol bulma amacıyla değil, farklı zemin maliyetleri ve çoklu hedef toplama koşulları altında karar verme mekanizması olarak nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Takım çalışması, görev paylaşımı ve test doğrulama süreci de proje çıktısının parçası olarak ele alınmıştır (PÇ13).

2. PROBLEM TANIMI VE OYUN SENARYOSU

Karayip Denizi'nde yer alan Kafatası Adası, kayalık geçitler, top mevzileri, batık gemi enkazları ve gizli hazine sandıklarıyla doludur. Ajan başlangıç noktası olan demir yerinden hareket eder; tüm hazine sandıklarını topladıktan sonra kale hücrelerine ulaşmalıdır. Bu senaryoda en kısa rota her zaman en iyi rota değildir. Kaya hücreleri geçilemezken, top mevzisi ve batık gemi alanları geçilebilir fakat daha yüksek maliyetlidir. Bu nedenle ajan, hem hazine toplama zorunluluğunu hem de rota maliyetini birlikte değerlendirmelidir.

3. PROBLEM UZAYI MODELİ

Başlık	Açıklama
Başlangıç durumu	Ajanın S hücresinde bulunması ve toplanan hazine maskesinin boş olması.
Hedef durumu	Tüm hazinelerin toplanması ve ajanın H, yani kale hücrelerinde bulunması.
Durumlar	(satır, sütun, toplananHazineMaskesi) biçiminde tutulur.
Eylemler	Yukarı, aşağı, sol ve sağ yönlerinde bir hücrelik hareket.
Geçişler	Ajanın grid sınırları içinde kalan ve engel olmayan komşu hücreye ilerlemesi.
Kısıtlar	Grid dışına çıkamaz; # ile gösterilen kaya/engel hücrelerinden geçilemez.
Başarı ölçütü	Tüm hazine sandıklarını toplayıp kaleye en düşük toplam maliyetle ulaşmak.

Tablo 1: Problem uzayı modeli ve temel kısıtlar.

Sembol	Oyun karşılığı	Maliyet
S	Demir yeri / başlangıç	1
H	Korsan kalesi / hedef	1
P	Hazine sandığı	1
.	Kumsal / normal yol	1
R	Top mevzisi / riskli bölge	4
E	Batık gemi / enkaz alanı	6
#	Kaya / kapalı yol	Geçilemez

Tablo 2: Grid sembolleri ve hareket maliyetleri.

4. ARAMA ALGORİTMASI VE KARAR MEKANİZMASI

4.1. A* Algoritması Mimarisi

Rota planlama çekirdeğinde A* arama algoritması kullanılmıştır. A*, başlangıçtan mevcut düğüme kadar oluşan gerçek maliyet ile hedefe kalan tahmini uzaklığı birlikte değerlendirir. Bu projedeki maliyet fonksiyonu aşağıdaki biçimdedir:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$, başlangıçtan mevcut hücreye kadar biriken gerçek hareket maliyetidir. $h(n)$ ise kalan hazine sandıklarını ve kale konumunu dikkate alan Manhattan uzaklığı tabanlı sezgisel tahmindir. Hazine sayısı arttıkça durum maskesi nedeniyle arama uzayı büyür; bu nedenle uygulamada en fazla 8 hazine desteklenmektedir.

4.2. Ajan Karar Verme Mekanizması

Ajan her yinelemede açık düğümler listesinden $f(n)$ değeri en düşük olan durumu seçer. Engel hücreleri genişletme aşamasında elenir. Bir hazine hücresine ulaşıldığında durum maskesi güncellenir; ajan kaleye ulaşsa bile tüm hazineler toplanmadıysa hedef durumu tamamlanmış kabul edilmez.

5. KULLANILAN ARAÇLAR VE UYGULAMA MİMARİSİ

Katman	Kullanılan yapı	Açıklama
Arayüz	HTML, CSS	Giriş ekranı, kontrol paneli, harita seçimi ve durum kartları.
Algoritma	JavaScript	A* arama, hazine maskesi, maliyet hesabı ve test edilebilir çekirdek.
3D sahne	Three.js	12x12 ada sahnesi, rota çizimi, robot korsan ve 3D nesne yerleşimi.
Varlıklar	GLB/OBJ/PNG	Korsan modeli, hazine sandığı, kale, kayalık ve batık gemi varlıkları.
Test	Node.js assert	Hazır haritalar ve kapalı rota senaryosu otomatik doğrulanır.

Tablo 3: Uygulama mimarisi ve kullanılan teknolojiler.

A* TAKTİK GÖRÜNTÜ3D KORSAN ADASI



2D taktik haritayı göster



Demir YeriKaleHazineKayaDüşman GemisiTop MevzisiBatık GemiRota

Korsan Yolu→ Adım At

Sıfırla

Mürettebat

KAPTANHAZİNEKALE

Ada Haritası

DenizKaya

Düşman GemisiTop Mevzisi

Batık GemiHazine

Sili / Kaldır

Korsan Durumu

Güncel maliyetAdım

00

HazineKesfedilen alan

0/30

Ada haritası hazır. A* rotası hesaplanabilir.

Problem Modeli

Durum(satır, sütun, toplanan hazine maskesi)

EylemYukarı, aşağı, sol, sağ

BaşarıTüm hazineleri toplayıp kaleye en düşük maliyetle ulaşmak

SezgiselManhattan uzaklığı

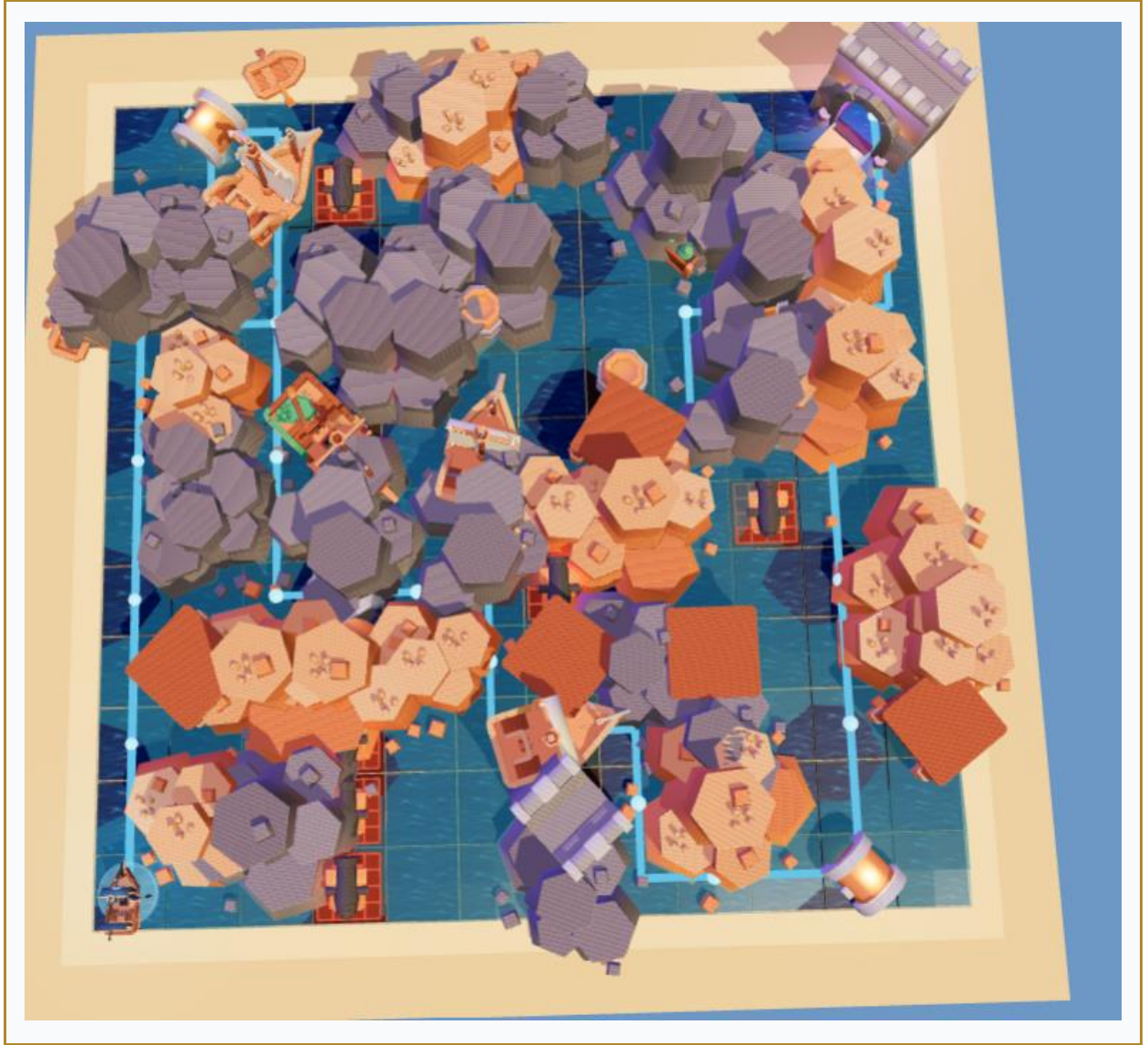
Sayfa 6 / 10

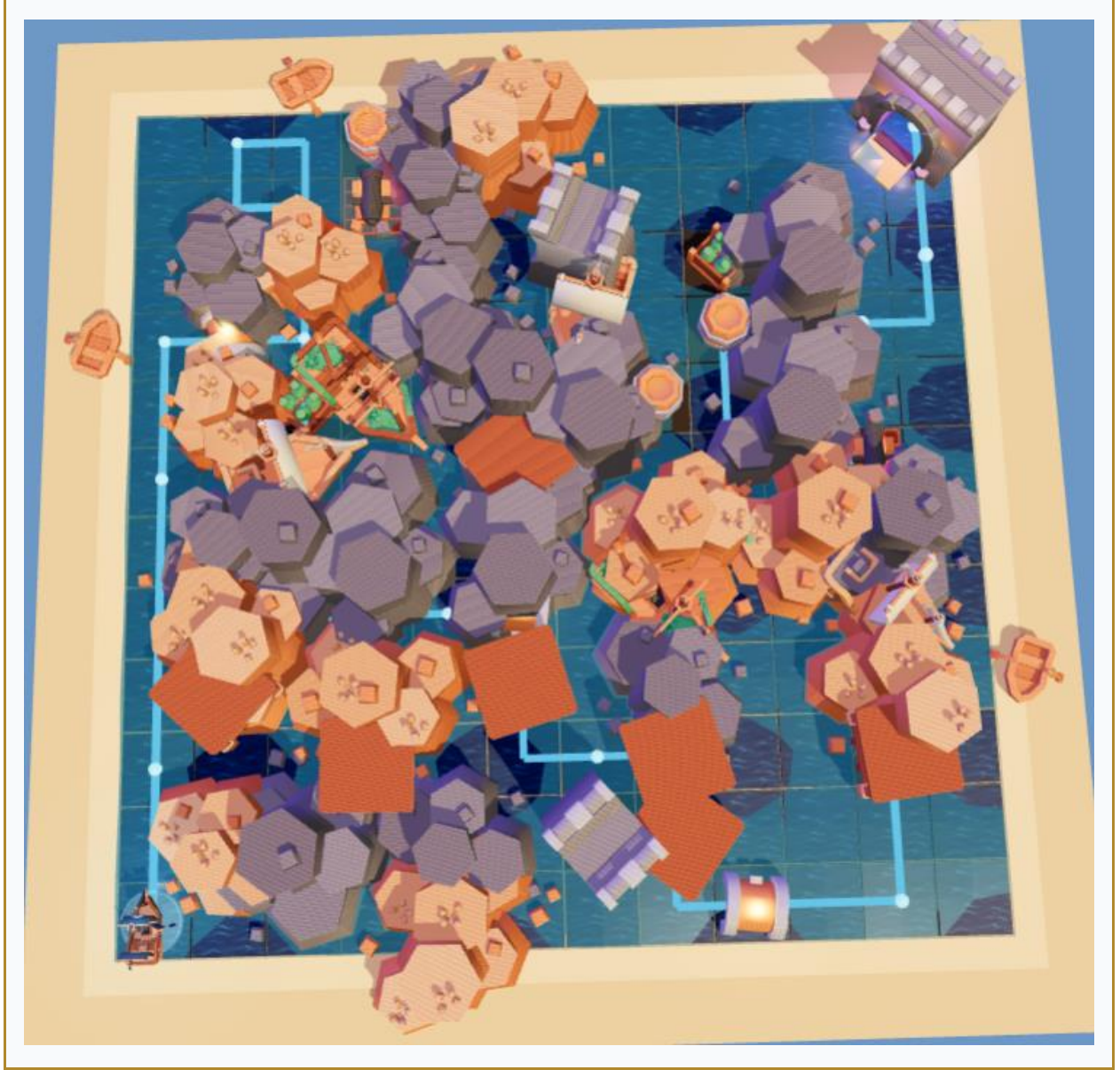
6. TEST VE DOĞRULAMA

A* arama motoru üç hazır harita ve bir çözümsüz rota senaryosu ile test edilmiştir. Testlerde ajanın tüm hazineleri toplaması, kale hücresinde bitirmesi, kapalı yollardan geçmemesi ve maliyetli zeminleri hesaba katması doğrulanmıştır.

Test senaryosu	Beklenen sonuç	Gerçekleşen sonuç	Maliyet	Adım	Ziyaret
Kafatası Adası	4 hazine toplanır ve kaleye ulaşılır	Başarılı	50	50	835
Kayalık Geçit	Kapalı geçitlere rağmen rota bulunur	Başarılı	42	42	206
Batık Gemi Koyu	Risk ve enkaz maliyetleri hesaba katılır	Başarılı	50	50	883
Kapalı hedef	Rota bulunamaz	Başarılı	-	0	1

Tablo 4: Algoritma test sonuçları.





7. PERFORMANS ANALİZİ VE SINIRLAMALAR

A* algoritması grid üzerinde verimli çalışsa da, bu projede durum yalnızca hücre konumundan ibaret değildir. Toplanan hazine maskesi de duruma eklendiği için teorik durum uzayı $\text{sütun} \times \text{sütun} \times 2^p$ biçiminde büyür. p hazine sayısını ifade eder. Bu nedenle çok büyük haritalarda veya çok sayıda hazine içeren senaryolarda bellek tüketimi ve açık düğüm sıralama maliyeti artar.

Mevcut prototip statik 12x12 haritalar için tasarlanmıştır. Dinamik engeller, hareketli rakipler veya zaman kısıtı gibi oyun mekanikleri sonraki sürümlerde eklenebilir. Bu eklemeler yapılırsa sezgisel fonksiyonun ve test kapsamının yeniden ele alınması gerekir.

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Korsan Hazine Avcısı projesi, A* algoritmasını 3D ve etkileşimli bir oyun prototipi içinde somutlaştırmıştır. Ajan; engelleri, maliyetli zeminleri ve çoklu hazine hedefini birlikte değerlendirerek hedefe ulaşır. Böylece arama algoritmalarının oyun tabanlı yapay zeka problemlerinde nasıl kullanılabileceği açık biçimde gösterilmiştir.

9. GÖREV DAĞILIMI

Görev	Sorumlu kişi	Durum
A* algoritması tasarımı ve uygulaması	Serhat Ay	Tamamlandı
Grid, maliyet mantığı ve harita kuralları	Aşır Can Aslan	Tamamlandı
HTML/CSS ve Three.js 3D arayüz tasarımı	Sadıkcan Çelik	Tamamlandı
Testlerin yapılması ve doğrulama	Tüm ekip	Tamamlandı
Rapor ve sunum hazırlığı	Tüm ekip	Tamamlandı

Tablo 5: Takım görev dağılımı.

10. KAYNAKÇA

- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Three.js Documentation, WebGL 3D Library, 2026.
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yapay Zeka ders notları ve laboratuvar yönergeleri, 2026.
- Proje kaynak kodu: app.js, game3d.js, index.html ve tests/run-tests.js.